Nama : Muhammad nadzar al ghifary
Kelas :TI 1H
No. Presensi : 23

2.1.3 pertanyaan

1. Komponen perulangan FOR pada Percobaan 1:
Di dalam perulangan for, ada 3 bagian utama:
- Nilai Awal (Inisialisasi): Penentuan titik mulai perulangan (misalnya int i = 1).
- Syarat (Kondisi): Penentu sampai kapan perulangan berjalan (misalnya i <= 10).
- Penambahan (Increment): Penambah nilai di tiap putaran (misalnya i++).

2. Alasan tertinggi = 0 & terendah = 100 (serta kalau dibalik):
- Kenapa di-set gitu dari awal?
  - tertinggi diset 0 supaya input nilai pertama mahasiswa (misal 55.3) pasti lebih besar dari 0, jadi otomatis bakal langsung kepilih jadi nilai tertinggi sementara.
  - terendah diset 100 supaya input nilai pertama mahasiswa pasti lebih kecil dari 100, jadi otomatis langsung kepilih jadi nilai terendah sementara.
- Kalau misal dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0), apa yang terjadi?
  - Kalau tertinggi = 100, nanti nilai tertinggi bakal macet di angka 100 terus karena ga ada nilai mahasiswa yang lebih besar dari 100.
  - Kalau terendah = 0, nanti nilai terendah bakal macet di angka 0 terus karena ga ada nilai mahasiswa yang lebih kecil dari 0.

3. Penjelasan kode:
Kode ini buat update/nyatet nilai terkini. Pertama, program ngecek apakah nilai yang baru di-input lebih gede dari nilai tertinggi yang tersimpan; kalau iya, nilai tertinggi langsung diganti sama nilai baru itu. Setelah itu, program ngecek lagi apakah nilai barunya lebih kecil dari nilai terendah; kalau iya, nilai terendah-nya yang diganti.

2.2.3 pertanyaan

- a. nilai < 0 || nilai > 100
  - Buat ngecek apakah nilai yang di-input salah/ngaco, yaitu kalau nilainya minus (kurang dari 0) atau kelewatan (lebih dari 100).
- b. continue
  - Buat ngelewati sisa kode di bawahnya dan langsung balik lagi ke atas buat minta input ulang, tanpa memproses nilai yang salah tadi.

2. Alasan i++ ditaruh di akhir & kalau ditaruh di awal:
- Kenapa ditaruh di akhir?
  - Supaya hitungan mahasiswa baru bertambah setelah proses input dan pengecekan nilainya beres.
- Kalau ditaruh di awal, apa yang terjadi?
  - Urutan hitungan mahasiswanya bakal berantakan dari awal (misal langsung lompat ke mahasiswa ke-2), dan kalau ada nilai salah terus kena continue, urutan mahasiswanya makin ngaco.

3. Jumlah perulangan:

Perulangan WHILE bakal berjalan sebanyak 19 kali.

Nama : Muhammad nadzar al ghifary
Kelas :TI 1H
No. Presensi : 23

2.3.3

1. Kalau nama pelanggan yang di-input pertama kali "batal", berapa kali perulangan jalan?

Perulangannya bakal jalan 1 kali. Karena sifat do-while itu ngerjain isi kodenya dulu sekali, baru ngecek. Nah, pas minta input nama dan diisi "batal", program langsung ngebaca perintah break terus keluar deh.

2. Kondisi berhenti yang dipakai di perulangan DO-WHILE itu apa?

Kondisi berhentinya pas inputan namapelanggan ketik "batal" (pake equalsIgnoreCase("batal"), jadi mau huruf gede atau kecil tetep kebaca sama). Pas ini kejadian, perintah break bakal dipanggil buat maksa perulangannya mandek.

3. Apa fungsi nilai true di kondisi DO-WHILE?

Fungsinya buat bikin perulangan muter terus tanpa henti (infinite loop) secara otomatis. Soalnya syarat while (true) nilainya bakal selalu bener, jadi perulangannya cuma bisa diputus dari dalem pake perintah break.

4. Kenapa tetep bisa jalan padahal gak ada inisialisasi sama update?

Soalnya perulangan ini gak pake hitungan angka (pake counter kayak i = 0 atau i++). Dia jalan berdasarkan kejadian (input pengguna). Selama user gak ngetik "batal", program bakal terus muter buat minta inputan baru tanpa perlu variabel penambah hitungan.